

TD 7 : Analyses fondamentales - mode vecteur

Exercice 1 : Analyse de la répartition spatiale des séismes

Objectif thématique :

Analyser la répartition spatiale des séismes dans les départements de l'Aude et de l'Hérault à l'échelle communale et exposition aux risques des bâtiments remarquables. L'objectif est de créer une couche SIG des bâtiments éloignés à 1km maximum d'épicentre d'un séisme où la magnitude enregistrée est égale ou supérieure à 3.

Objectif méthodologique

Apprendre à créer, gérer, et analyser une donnée spatiale en format dans un environnement SIG (création d'un shapefile, projection, requête attributaire, géotraitement).

Données :

- « Seisme » - non géoréférencé, format « dbf »
- « COMMUNE » - projection Lambert 93, format « shp »
- « BATIMENT » - - projection Lambert 93, format « shp »

Exercice 2 : Analyse de la résistivité électrique du sous-sol

Objectif thématique :

Identifier et présenter spatialement les zones saturées en eau à partir de mesures de la résistivité du sous-sol pour une profondeur supérieure à 1m.

Objectif méthodologique

Apprendre à créer une donnée spatiale à partir de tables (jointure, création d'un shapefile), l'exploiter ces attributs (requête) et la représenter en 3D dans un environnement SIG.

Données :

- « Resistivite » - non géoréférencé, format « xls »
- « GPS » - projection Lambert 3, format « xls »